

Fundamentos em telecomunicações em tecnologias facilitadoras

- Fundamentos em cibersegurança
- Tema principal dessa apresentação: introdução à cibersegurança no contexto das redes móveis 5G, principais ameaças, impactos de falhas de segurança e motivação para proteger infraestruturas críticas

Introdução à cibersegurança

- Cibersegurança é o conjunto de práticas, tecnologias e processos usados para proteger sistemas, redes, dispositivos e dados contra ataques digitais
- Em telecomunicações, ela é essencial porque as redes transportam informações pessoais, empresariais, governamentais e operacionais
- Uma falha de segurança pode afetar não só um usuário individual, mas também serviços críticos inteiros
- Com a evolução das redes móveis, principalmente com o 5G, a quantidade de dispositivos conectados aumentou muito
- Quanto mais dispositivos conectados, maior a superfície de ataque
- Superfície de ataque é o conjunto de pontos por onde um invasor pode tentar entrar, explorar uma falha ou comprometer um sistema

Crescimento dos ataques em dispositivos móveis

- A apresentação cita que, em 2023, ataques cibernéticos direcionados a dispositivos móveis aumentaram drasticamente
- Foram quase 33,8 milhões de ataques
- Isso representa aumento de 50% em relação ao ano anterior
- Esse crescimento mostra que dispositivos móveis se tornaram alvos muito importantes para cibercriminosos
- Celulares, tablets, dispositivos IoT e equipamentos conectados às redes móveis podem ser explorados para roubo de dados, espionagem, fraudes e interrupção de serviços
- O aumento da conectividade traz benefícios, mas também aumenta os riscos

Por que o 5G aumenta a preocupação com segurança?

- O 5G amplia a conectividade e permite novas aplicações em vários setores
- Ele não serve apenas para melhorar internet no celular
- O 5G também conecta sistemas críticos e aplicações sensíveis
- Exemplos:

- Saúde
- Transporte
- Segurança pública
- Indústria
- Cidades inteligentes
- IoT
- Veículos conectados
- Redes corporativas
- Como esses setores dependem cada vez mais da rede, uma falha de segurança pode gerar consequências graves
- Em uma rede comum, um ataque pode afetar dados de usuários
- Em uma rede 5G crítica, um ataque pode afetar hospitais, sistemas de transporte, serviços públicos e operações de emergência

Redes 5G e serviços críticos

- Serviços críticos são serviços que não podem ficar indisponíveis sem causar impacto sério
- Exemplos:
 - Atendimento médico
 - Comunicação de emergência
 - Controle de tráfego
 - Segurança pública
 - Redes elétricas
 - Sistemas de abastecimento de água
 - Operações industriais
- A apresentação destaca que a conectividade 5G suporta não só entretenimento e comunicação pessoal, mas também operações críticas em saúde, transporte e segurança pública
- Isso aumenta a responsabilidade sobre a segurança da rede
- Se a rede falha, não é apenas uma queda de internet; pode haver impacto direto na sociedade

Segurança da informação

- Segurança da informação é a proteção da informação contra acesso não autorizado, alteração indevida, destruição, vazamento ou indisponibilidade
- Ela normalmente é organizada em três pilares principais:
 - Confidencialidade
 - Integridade

- Disponibilidade
- Esses três pilares são muito importantes para entender os riscos nas redes 5G

Confidencialidade

- Confidencialidade significa garantir que apenas pessoas ou sistemas autorizados tenham acesso à informação
- Em redes móveis, isso envolve proteger chamadas, mensagens, dados de localização, tráfego de internet e informações de autenticação
- Quando a confidencialidade falha, pode ocorrer vazamento de dados, espionagem ou interceptação de comunicações
- Exemplo:
 - Um atacante intercepta dados de saúde transmitidos por um dispositivo médico conectado ao 5G
 - Isso viola a privacidade do paciente e pode gerar consequências legais e operacionais

Integridade

- Integridade significa garantir que os dados não sejam alterados de forma indevida
- A informação precisa chegar ao destino correta e sem manipulação
- Em telecomunicações, isso é importante porque uma alteração maliciosa pode comprometer comandos, registros, transações e dados sensíveis
- Exemplo:
 - Um invasor altera dados enviados por sensores de uma infraestrutura crítica
 - O sistema pode tomar decisões erradas com base em informações manipuladas

Disponibilidade

- Disponibilidade significa garantir que sistemas, redes e serviços estejam acessíveis quando necessário
- Em redes 5G, disponibilidade é essencial para serviços críticos
- Ataques DDoS são ameaças diretas à disponibilidade
- Quando a rede fica indisponível, usuários e serviços deixam de operar normalmente
- Exemplo:
 - Um ataque derruba a comunicação de emergência durante uma situação crítica
 - Isso pode colocar vidas em risco

Criptografia e o pilar da confidencialidade

- A agenda da apresentação cita criptografia e confidencialidade

- Criptografia é uma técnica usada para proteger informações transformando dados legíveis em dados codificados
- Apenas quem possui a chave correta consegue interpretar a informação original
- Em redes móveis, a criptografia ajuda a impedir que terceiros leiam comunicações interceptadas
- Ela é essencial para:
 - Proteger dados pessoais
 - Proteger autenticação de usuários
 - Evitar espionagem
 - Garantir privacidade
 - Reduzir impacto de interceptação
- Mesmo que um atacante consiga capturar os dados, a criptografia dificulta a leitura do conteúdo

Desafios e ameaças de segurança no 5G

- A parte interativa da apresentação explica que as redes 5G são mais complexas do que gerações anteriores
- Essa complexidade vem do uso de novas tecnologias, virtualização e muitos dispositivos conectados
- O 5G aumenta a superfície de ataque porque conecta mais dispositivos, mais aplicações e mais setores críticos
- A arquitetura do 5G também é mais distribuída
- Isso significa que existem mais pontos da rede que precisam ser protegidos
- Entre os fatores que aumentam a complexidade estão:
 - NFV
 - SDN
 - IoT
 - Edge computing
 - Virtualização de funções
 - Redes privadas
 - Conectividade massiva

NFV

- NFV significa Network Function Virtualization
- Em português, virtualização das funções de rede
- Em vez de funções da rede dependerem apenas de equipamentos físicos dedicados, elas passam a rodar como software em servidores virtualizados

- Isso aumenta a flexibilidade da rede
- Porém, também cria novos riscos
- Se uma função virtualizada for comprometida, o atacante pode afetar partes importantes da rede
- A proteção deixa de ser apenas física e passa a envolver também segurança de software, servidores, máquinas virtuais e orquestração

SDN

- SDN significa Software Defined Networks
- Em português, redes definidas por software
- O SDN separa o controle da rede do encaminhamento dos dados
- Isso permite gerenciar a rede de forma mais flexível e programável
- Porém, se o controlador SDN for comprometido, o atacante pode afetar o comportamento da rede
- Por isso, o controlador é um ponto sensível e precisa de proteção forte

IoT no contexto do 5G

- IoT significa Internet of Things
- Em português, internet das coisas
- O 5G permite conectar uma quantidade muito grande de dispositivos IoT
- Esses dispositivos podem incluir sensores, câmeras, equipamentos médicos, máquinas industriais, veículos e dispositivos domésticos inteligentes
- O problema é que muitos dispositivos IoT têm segurança fraca
- Podem ter senhas padrão, firmware desatualizado ou pouca capacidade de processamento para mecanismos robustos de segurança
- Isso transforma os dispositivos IoT em possíveis portas de entrada para ataques

Principais ameaças no ambiente 5G

- A apresentação cita exemplos de ameaças no ambiente 5G:
 - Ataques DDoS
 - Espionagem
 - Interceptação de dados
 - Malwares

Ataques DDoS

- DDoS significa Distributed Denial of Service

- Em português, ataque distribuído de negação de serviço
- O objetivo é sobrecarregar a rede, servidor ou serviço até que ele fique indisponível
- Em redes 5G, esse tipo de ataque pode afetar muitos usuários e serviços ao mesmo tempo
- O perigo é maior quando a rede atende serviços críticos
- Exemplo:
 - Vários dispositivos comprometidos enviam tráfego falso para um serviço essencial
 - O sistema fica sobrecarregado
 - Usuários legítimos não conseguem acessar o serviço

Espionagem cibernética

- Espionagem cibernética ocorre quando atacantes monitoram, interceptam ou coletam informações sem autorização
- Em redes 5G, isso pode envolver comunicações pessoais, dados empresariais, informações militares ou dados de infraestrutura crítica
- É uma ameaça à privacidade e também à segurança nacional
- A espionagem pode ser feita por grupos criminosos, atores estatais ou organizações interessadas em obter vantagem estratégica

Interceptação de dados

- Interceptação de dados acontece quando um atacante captura informações durante a transmissão
- Em redes 5G, isso é preocupante porque muitos dados sensíveis podem trafegar pela rede
- Exemplos:
 - Dados de saúde
 - Comunicações militares
 - Dados industriais
 - Informações financeiras
 - Dados de localização
 - Comunicação entre dispositivos IoT
- A criptografia é uma das principais formas de reduzir o impacto da interceptação

Malwares

- Malware é qualquer software malicioso criado para comprometer sistemas, roubar dados, espionar ou causar dano
- Em dispositivos móveis, malwares podem se esconder em aplicativos aparentemente legítimos
- Eles podem roubar senhas, capturar dados, controlar dispositivos ou criar botnets

- Botnet é uma rede de dispositivos infectados controlados por um atacante
- Essas botnets podem ser usadas em ataques DDoS ou campanhas de espionagem

Impactos potenciais de falhas de segurança

- As falhas de segurança em redes 5G podem causar impactos muito sérios
- A apresentação cita:
 - Interrupções de serviço
 - Perda de dados
 - Riscos à privacidade
 - Riscos à segurança pública

Interrupções de serviço

- Interrupções de serviço acontecem quando a rede ou uma aplicação deixa de funcionar corretamente
- Em redes 5G, isso pode afetar setores críticos
- Exemplos:
 - Hospitais podem perder conectividade de sistemas importantes
 - Sistemas de transporte podem ter falhas de comunicação
 - Serviços de emergência podem ser prejudicados
 - Empresas podem parar operações dependentes da rede
- Quanto mais a sociedade depende da conectividade, maior o impacto de uma interrupção

Perda de dados

- A perda de dados pode gerar danos financeiros e prejuízo de reputação
- Empresas podem perder informações estratégicas, dados de clientes ou registros operacionais
- Em ambientes regulados, vazamentos ou perdas também podem gerar penalidades legais
- Em redes 5G, a quantidade de dados transmitidos é muito grande, então proteger armazenamento, transmissão e processamento é fundamental

Riscos à privacidade

- A violação de dados pessoais compromete a privacidade individual
- Dados roubados podem ser usados para:
 - Extorsão
 - Fraudes
 - Engenharia social

- Espionagem
- Roubo de identidade
- Acesso indevido a contas
- Em redes móveis, dados de localização também são sensíveis
- Saber onde uma pessoa está ou por onde ela se desloca pode gerar riscos de segurança física e digital

Riscos à segurança pública

- A apresentação destaca que falhas em redes 5G também podem afetar a segurança pública
- Isso acontece porque a rede pode suportar sistemas de emergência e infraestrutura crítica
- Exemplos:
 - Comunicações de emergência
 - Sistemas de segurança urbana
 - Redes elétricas
 - Sistemas de abastecimento de água
 - Transporte inteligente
 - Monitoramento de áreas públicas
- Se esses sistemas forem interrompidos, pode haver impacto direto na população

Efeito cascata nas interrupções

- A parte interativa da apresentação cita que interrupções de serviço em redes 5G podem ter efeito cascata
- Efeito cascata é quando uma falha inicial causa várias outras falhas em sequência
- Em redes modernas, muitos serviços dependem uns dos outros
- Então uma falha em telecomunicações pode atingir setores diferentes ao mesmo tempo
- Exemplo:
 - A rede 5G falha
 - Sistemas de transporte perdem comunicação
 - Serviços de emergência demoram mais para responder
 - Empresas perdem conectividade
 - Usuários ficam sem acesso a serviços essenciais

Motivação para a cibersegurança no contexto do 5G

- A motivação para proteger redes 5G está ligada à necessidade de proteger dados pessoais, dados empresariais e sistemas críticos

- Quanto mais setores dependem do 5G, mais importante fica garantir segurança, resiliência e confiança
- A apresentação destaca que áreas como infraestrutura pública, saúde e transportes dependem cada vez mais dessa tecnologia
- A cibersegurança não é só uma camada opcional
- Ela precisa ser pensada como parte da infraestrutura da rede

Proteção de dados pessoais e empresariais

- Redes 5G transportam informações sensíveis de usuários e empresas
- Proteger esses dados evita vazamentos, fraudes, espionagem e prejuízos financeiros
- Empresas também precisam proteger propriedade intelectual, dados de clientes e informações estratégicas
- Um ataque bem-sucedido pode prejudicar confiança, reputação e continuidade dos negócios

Proteção de infraestrutura crítica

- Infraestrutura crítica inclui sistemas essenciais para o funcionamento da sociedade
- Exemplos:
 - Energia
 - Água
 - Saúde
 - Transporte
 - Telecomunicações
 - Segurança pública
- Se essas infraestruturas usam redes 5G, a segurança da rede passa a ser parte da segurança nacional e social
- Por isso, redes 5G precisam ser resilientes
- Resiliência significa capacidade de resistir, responder e se recuperar de falhas ou ataques

Conformidade com normas e regulações

- A conclusão da apresentação cita a importância de conformidade com regulamentos como GDPR, LGPD e NIST
- LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil
- GDPR é o regulamento europeu de proteção de dados
- NIST é uma instituição dos Estados Unidos que publica padrões e boas práticas de segurança
- A conformidade ajuda a proteger direitos dos usuários e evita sanções legais

- Empresas e operadoras precisam adotar controles de segurança compatíveis com as exigências regulatórias

Gerenciamento e controle de ameaças

- Gerenciar ameaças significa identificar, monitorar, prevenir e responder a riscos de segurança
- Em redes 5G, isso precisa acontecer de forma contínua
- Não basta instalar uma solução de segurança uma única vez
- A rede muda, os ataques evoluem e novos dispositivos entram no ambiente
- Práticas importantes:
 - Monitoramento constante
 - Detecção de anomalias
 - Controle de acesso
 - Segmentação de rede
 - Atualização de sistemas
 - Criptografia
 - Autenticação forte
 - Resposta a incidentes
 - Análise de vulnerabilidades

Segmentação de rede

- Segmentação é dividir a rede em partes menores e controladas
- Isso limita o impacto de um ataque
- Se um invasor comprometer uma parte da rede, ele não deve conseguir acessar tudo automaticamente
- No 5G, isso se relaciona também com network slicing
- Network slicing permite criar fatias virtuais da rede para diferentes serviços
- Cada fatia pode ter requisitos específicos de segurança, latência e desempenho

Autenticação e controle de acesso

- Autenticação verifica se um usuário, dispositivo ou sistema é realmente quem diz ser
- Controle de acesso define o que cada usuário ou sistema pode fazer
- Em redes 5G, isso é importante porque existem muitos dispositivos conectados
- Se um dispositivo não autorizado entrar na rede, pode virar uma porta de entrada para ataques

Monitoramento e detecção de anomalias

- Monitoramento permite observar o comportamento da rede em tempo real
- Detecção de anomalias identifica comportamentos fora do normal
- Exemplo:
 - Tráfego muito alto vindo de um grupo de dispositivos pode indicar DDoS
 - Tentativas repetidas de acesso podem indicar ataque de força bruta
 - Comunicação suspeita com servidores externos pode indicar malware
- Quanto mais cedo a ameaça é detectada, menor tende a ser o impacto

Resposta a incidentes

- Resposta a incidentes é o conjunto de ações tomadas quando ocorre uma falha ou ataque
- Uma boa resposta envolve:
 - Identificar o incidente
 - Conter o ataque
 - Investigar a causa
 - Recuperar os sistemas
 - Corrigir vulnerabilidades
 - Documentar o ocorrido
 - Melhorar controles para evitar repetição
- Em redes 5G, a resposta precisa ser rápida porque os impactos podem se espalhar para serviços críticos

Resumo

- Cibersegurança:
 - Protege redes, sistemas, dispositivos e dados contra ataques digitais
- Redes 5G:
 - São mais complexas e conectam serviços críticos
 - Aumentam a superfície de ataque
- Principais ameaças:
 - DDoS
 - Espionagem
 - Interceptação de dados
 - Malwares
- DDoS:
 - Sobrecarrega serviços e pode causar indisponibilidade
- Espionagem:
 - Monitora comunicações e ameaça privacidade e segurança nacional
- Interceptação:

- Captura dados durante a transmissão
- Malware:
 - Compromete dispositivos e pode afetar usuários ou infraestrutura
- NFV e SDN:
 - Tornam a rede mais flexível
 - Também criam novos vetores de ataque
- Impactos de falhas:
 - Interrupção de serviços
 - Perda de dados
 - Riscos à privacidade
 - Riscos à segurança pública
- Motivação:
 - Proteger dados pessoais e empresariais
 - Proteger infraestrutura crítica
 - Garantir resiliência
 - Cumprir normas como LGPD, GDPR e NIST

Qual é a principal razão pela qual a segurança das redes 5G se tornou uma prioridade urgente?

- ☐ Redução das vulnerabilidades nas infraestruturas de rede.
- ☐ Maior facilidade no roubo de dados em redes 4G.
- ☒ Expansão do uso de redes 5G em operações e serviços críticos
- ☐ Aumento de ataques cibernéticos direcionados a dispositivos móveis.
- ☐ Crescimento das aplicações de entretenimento nas redes 5G.

Qual é uma das principais consequências da virtualização das funções de rede (NFV) nas redes 5G?

- ☐ Maior dependência de hardware especializado.
- ☐ Aumento da rigidez e dificuldade de escalabilidade da rede.
- ☐ Redução da superfície de ataque devido à virtualização.
- ☒ Flexibilidade e escalabilidade, mas com novos vetores de ataque.
- ☐ Centralização completa de todas as funções de rede.

Como as Redes Definidas por Software (SDN) contribuem para a vulnerabilidade das redes 5G?

- ☐ Reduzem a flexibilidade da rede, limitando a escalabilidade.
- ☐ Eliminam a necessidade de segurança para o plano de controle.
- ☐ Permitem a descentralização completa do controle de rede.
- ☒ Criam pontos de falha potenciais ao separar o plano de controle do plano de dados.

Qual é um dos principais motivos para a aplicação de medidas de cibersegurança nas redes 5G?

☒ Impedir o roubo de identidade e fraudes envolvendo dados pessoais.

☐ Aumentar a velocidade de processamento das informações.

☐ Melhorar a qualidade do sinal nas redes móveis.

☐ Facilitar a comunicação entre diferentes dispositivos IoT.

☐ Reduzir a quantidade de dispositivos conectados à rede.